Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 2 - Gestion des contrôleurs de domaine

TP4 – Gestion d'une panne de contrôleur de domaine

Auteur : ODJEKE N'bango Thiery

Filière : Licence Professionnelle Réseau Cybersécurité

Date : 16/03/2026

Table des matières

I. Objectif du TP 2
II. Contexte 2
III. Rappel : Les 5 rôles FSMO 2
IV. Architecture 3
V. Travaux réalisés 3
1. Saisie des rôles FSMO 3
2. Nettoyage des métadonnées de DC-S-01 5
3. Reconstruction de DC-S-01 5
4. Transfert des rôles FSMO vers DC-S-01 7
VI. Conclusion 8

I. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de simuler une panne du contrôleur de domaine principal, de faire la saisie des rôles FSMO vers un contrôleur secondaire, de nettoyer les métadonnées du serveur perdu, puis de reconstruire et réintégrer le contrôleur initial dans l'infrastructure. Ce TP permet de comprendre la gestion des rôles FSMO et les bonnes pratiques de reprise après incident.

II. Contexte

L'infrastructure du domaine ad.fabricool.com est composée de deux contrôleurs de domaine :

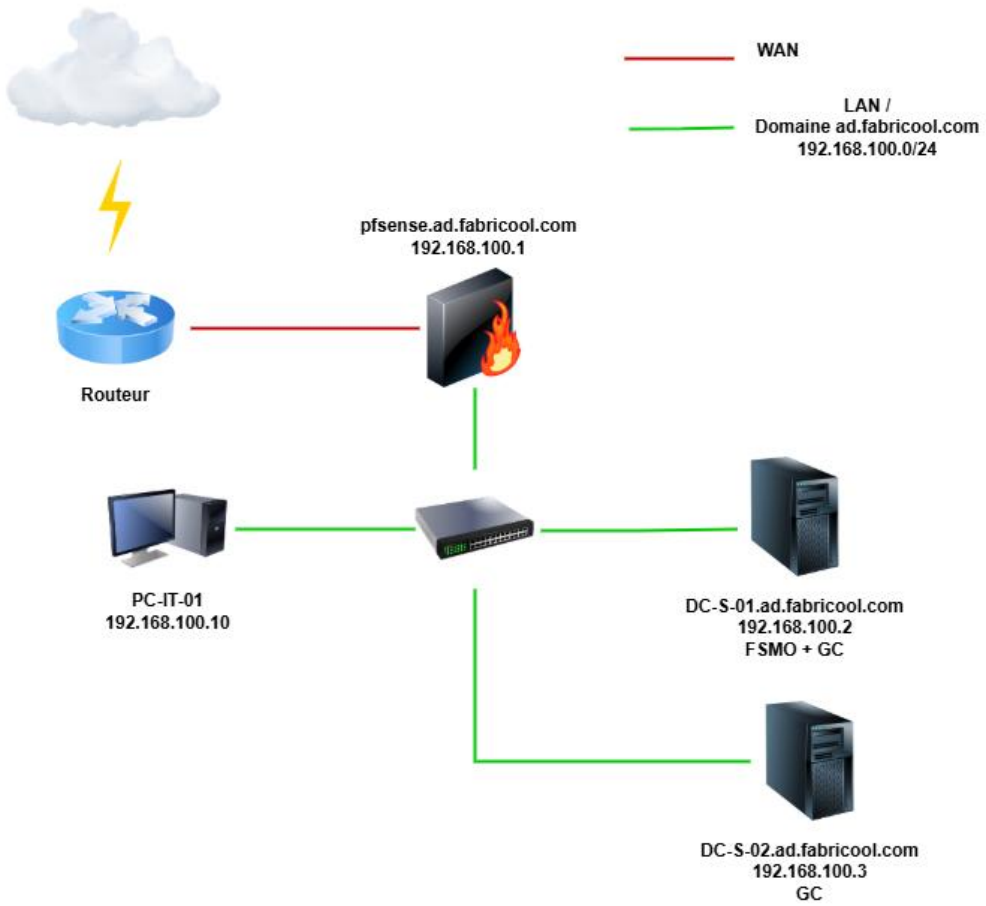
* **DC-S-01** : détient tous les rôles FSMO, est catalogue global.
* **DC-S-02** : est catalogue global.

Le scénario consiste à simuler la perte de DC-S-01, à assurer la continuité du service via DC-S-02, puis à reconstruire et réintégrer DC-S-01.

III. Rappel : Les 5 rôles FSMO

Rôle	Description
Schema Master	Gère les modifications du schéma AD.
Domain Naming Master	Contrôle l'ajout/suppression de domaines dans la forêt.
PDC Emulator	Fournit la compatibilité avec les anciens systèmes, gère la synchronisation des mots de passe et l'heure.
RID Master	Alloue des pools de RID aux DC pour la création d'objets de sécurité.
Infrastructure Master	Met à jour les références inter-domaines.

IV. Architecture



Le schéma présenté inclut un pare-feu pfSense pour illustrer une architecture réseau complète. Toutefois, ce TP peut être réalisé sans pfSense.

V. Travaux réalisés

1. Saisie des rôles FSMO

Afin de simuler une panne du contrôleur principal, nous avons éteint DC-S-01 depuis l'hyperviseur VMware. Sur DC-S-02, une première vérification des rôles FSMO a été effectuée avec la commande : ***netdom query fsmo***. Le résultat montrait que tous les rôles étaient encore associés à DC-S-01, bien qu'il soit indisponible.

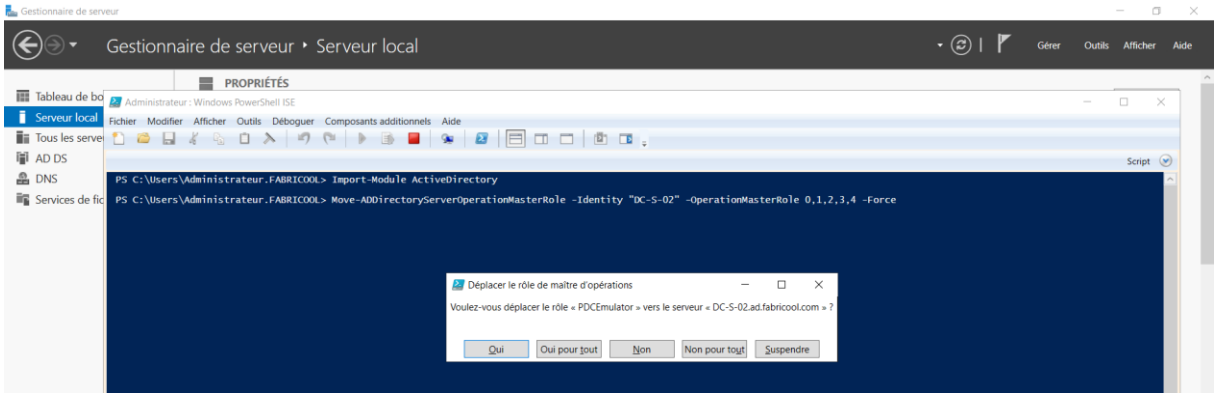
Pour procéder à la saisie des rôles, il est nécessaire d'importer le module Active Directory car les cmdlets de gestion des rôles FSMO ne sont pas disponibles par défaut dans PowerShell. **PowerShell ISE** a été utilisé afin de bénéficier de l'auto complétion et faciliter la rédaction des commandes.

La commande de saisie forcée des rôles :

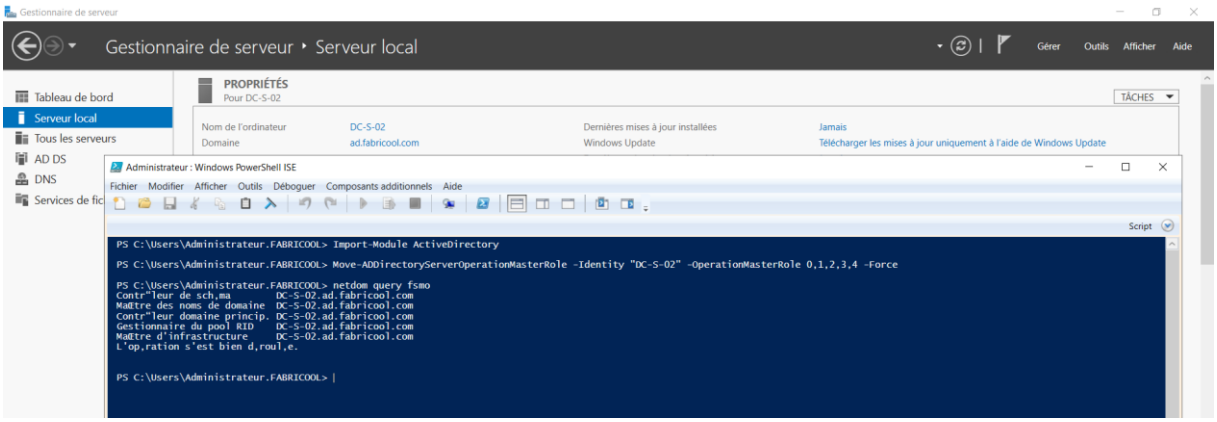
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC-S-02" -OperationMasterRole 0,1,2,3,4 -Force

Correspondance :

ID	Rôle
0	PDC Emulator
1	RID Master
2	Infrastructure Master
3	Schema Master
4	Domain Naming Master



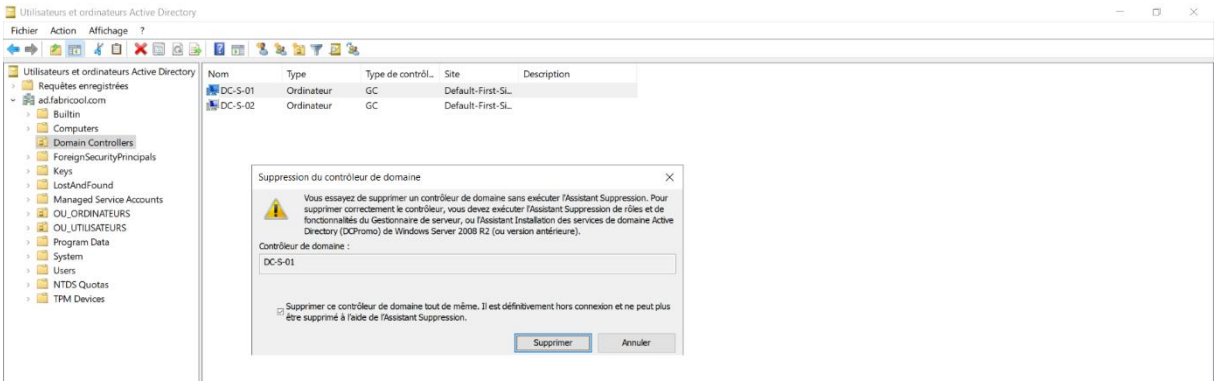
Une nouvelle vérification avec : ***netdom query fsmo*** a confirmé que **DC-S-02** détenait désormais l'ensemble des rôles FSMO, devenant ainsi le contrôleur principal du domaine.



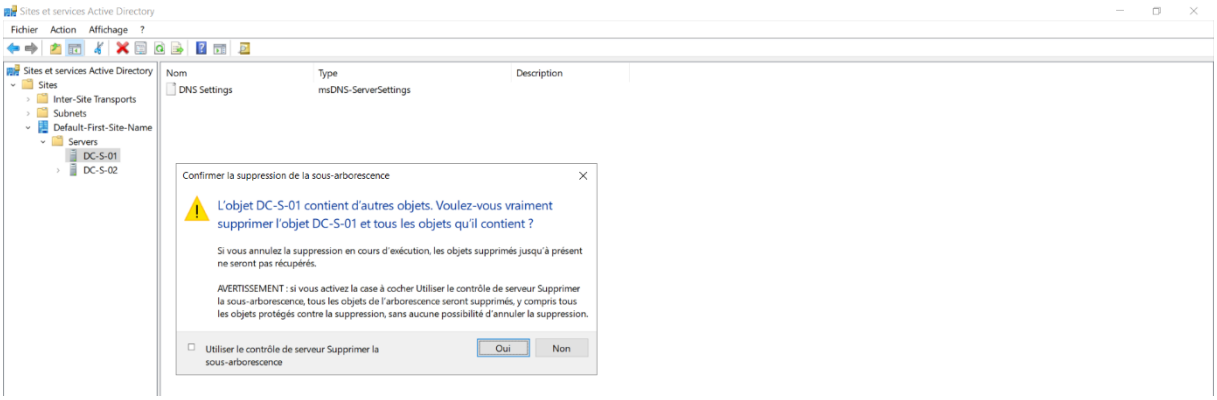
2. Nettoyage des métadonnées de DC-S-01

DC-S-01 étant considéré comme perdu, après la saisie des rôles FSMO par DC-S-02, il faut un nettoyage de ses métadonnées afin d'éviter toute incohérence dans Active Directory.

* **Suppression dans Active Directory Users and Computers**



* **Suppression dans Sites et services Active Directory**

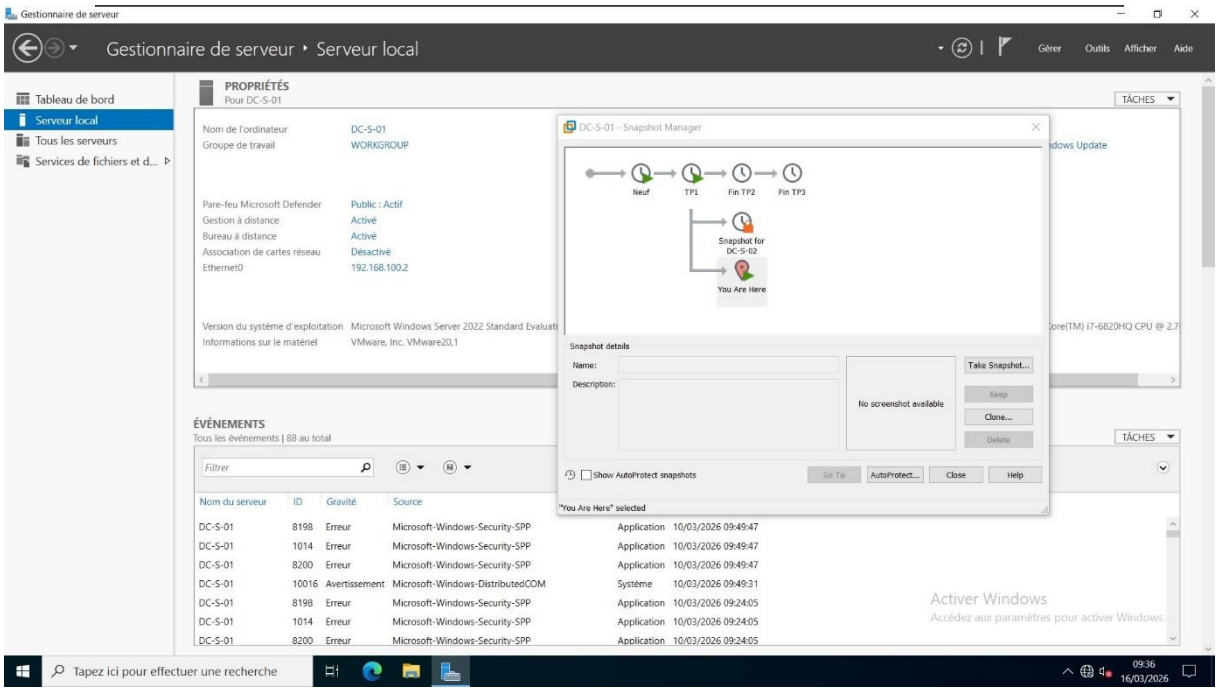


Ce nettoyage garantit que le contrôleur disparu n'est plus référencé dans la base AD, ce qui évite des erreurs de réplication ou des objets orphelins.

3. Reconstruction de DC-S-01

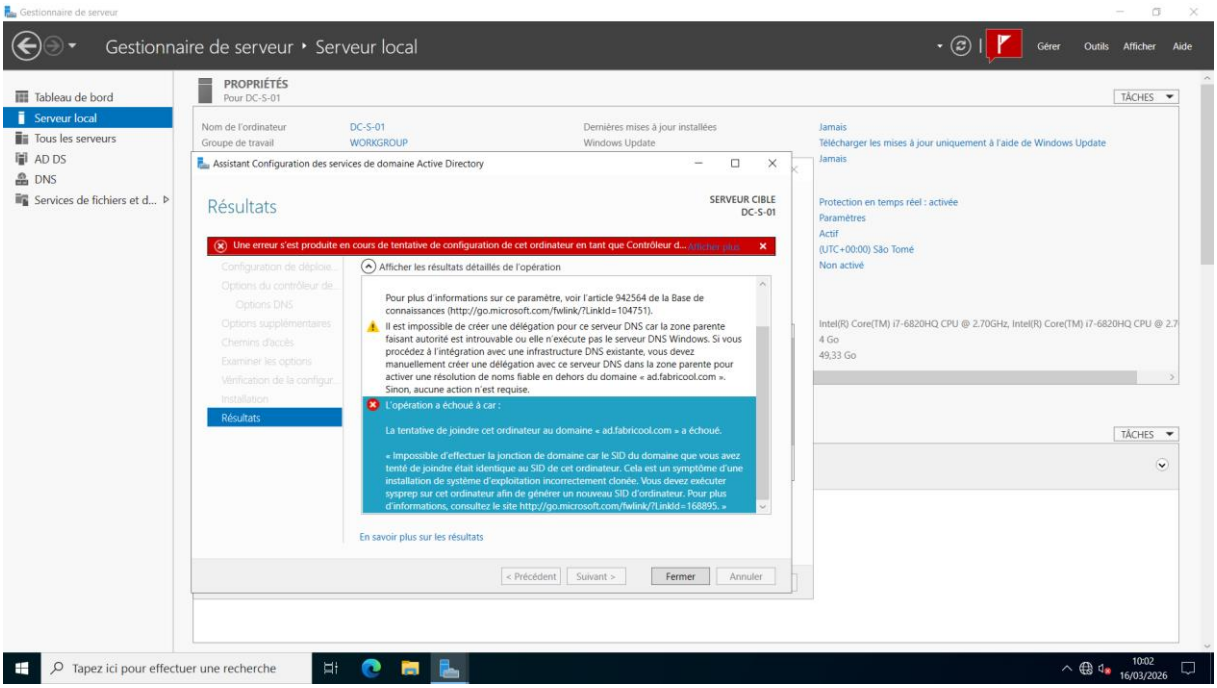
Dans un scénario réel, après avoir récupéré physiquement le serveur perdu, il faudrait le reconfigurer entièrement de zéro (nom, IP, rôle AD DS, etc.) pour le réintégrer dans le domaine. Cependant, pour aller plus vite dans le cadre de ce TP, nous avons choisi de revenir au snapshot du TP1 : le serveur est restauré dans un état propre, sans rôle AD DS installé.

Nous avons reconfiguré son nom (DC-S-01), son adresse IP fixe, et défini DC-S-02 comme serveur DNS.

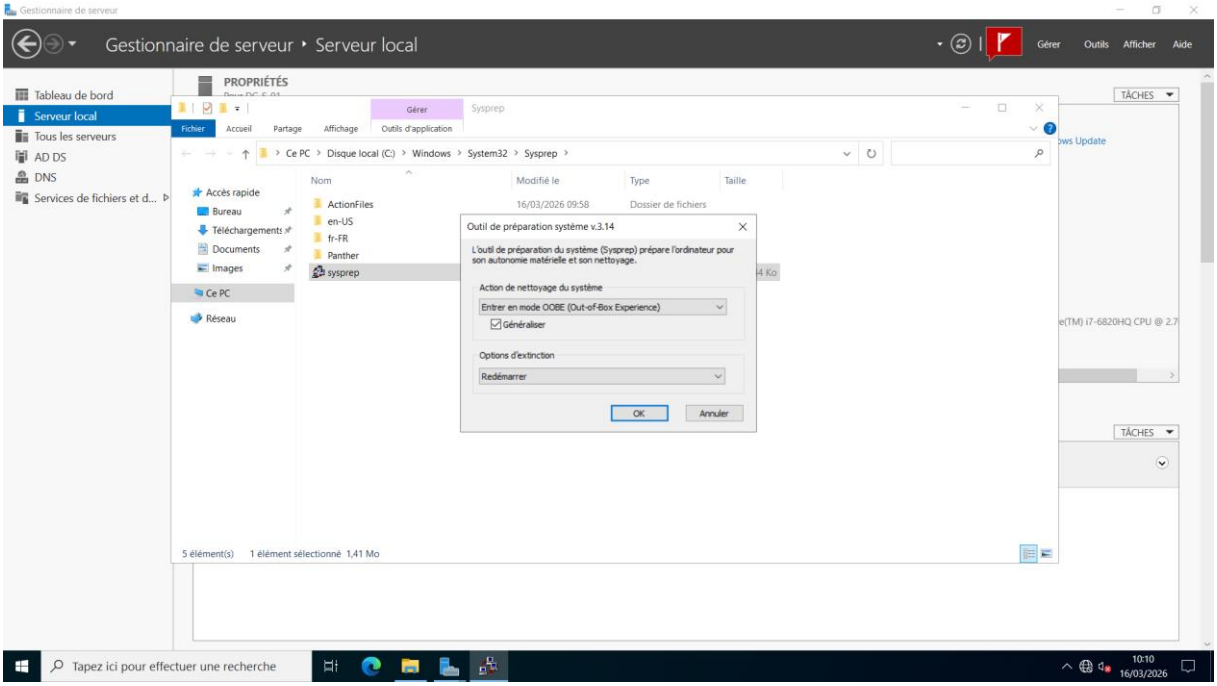


Ensuite, nous avons installé le rôle Active Directory Domain Services et lancé la promotion en contrôleur de domaine.

Lors de la première tentative, une erreur de SID dupliqué est apparue.



Pour corriger cela, nous avons exécuté un sysprep afin de générer un SID unique, puis relancé la promotion, qui a cette fois abouti avec succès.



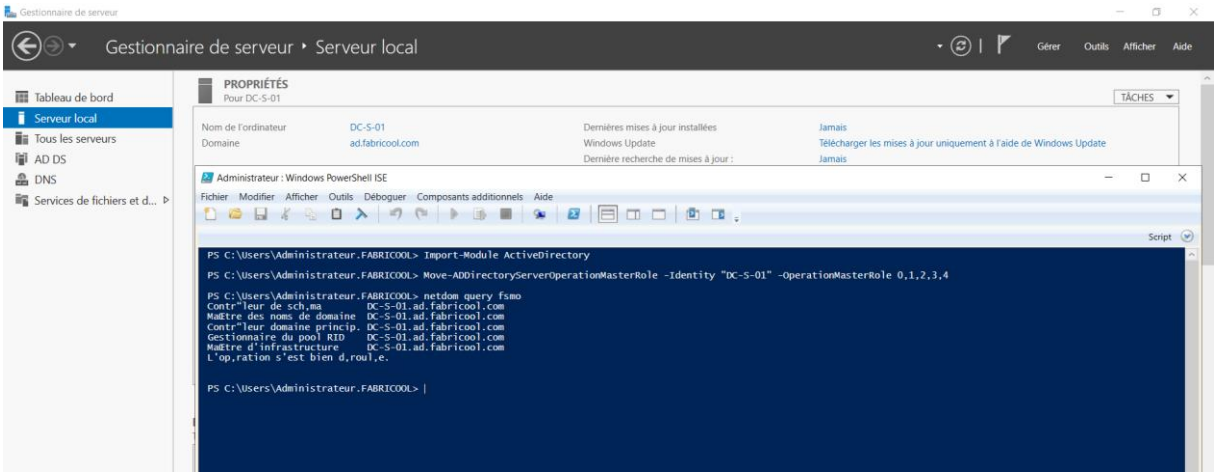
4. Transfert des rôles FSMO vers DC-S-01

Une fois DC-S-01 reconstruit et correctement réintégré dans le domaine, il est logique de lui redonner son rôle de contrôleur principal. Dans une situation réelle, après récupération d'un serveur, on procède à un transfert volontaire des rôles FSMO, contrairement à la saisie qui est une prise forcée.

Sur DC-S-01, nous avons exécuté la commande PowerShell suivante :

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC-S-01" -OperationMasterRole 0,1,2,3,4

Cette fois, le paramètre -Force n'est pas utilisé, car le serveur cible est disponible et sain.



Le transfert ou la saisie des rôles FSMO peut être effectué depuis n'importe quel ordinateur membre du domaine, à condition que :

* *le poste dispose des outils d'administration Active Directory (RSAT ou équivalent) ;*
* *l'utilisateur exécutant la commande ait les droits d'administrateur du domaine.*

L'architecture initiale est ainsi restaurée, avec DC-S-01 en contrôleur principal et DC-S-02 en contrôleur secondaire.
Il est recommandé de ramener la configuration DNS de DC-S-01 à son état d'origine, c'est-à-dire : DNS préféré : DC-S-01.

Pour plus de détails sur la syntaxe, les paramètres et les exemples d'utilisation de la commande Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole, vous pouvez consulter la documentation officielle sur le site Microsoft Learn

VI. Conclusion

Ce TP4 nous a permis de vivre un scénario complet de reprise après panne d'un contrôleur de domaine. Nous avons commencé par simuler la perte de DC-S-01, puis vérifié que les rôles FSMO restaient associés au serveur indisponible. Nous avons ensuite procédé à la saisie forcée des rôles FSMO sur DC-S-02, garantissant la continuité du service. Une étape importante a été le nettoyage des métadonnées de DC-S-01 dans Active Directory afin d'éviter toute incohérence. Dans une logique de situation réelle, nous avons supposé que le serveur était récupéré et, pour aller plus vite dans le TP, nous l'avons restauré à partir du snapshot du TP1, reconfiguré son réseau et installé le rôle AD DS. Après avoir corrigé un conflit de SID grâce à sysprep, DC-S-01 a pu être promu de nouveau en contrôleur de domaine. Enfin, nous avons réalisé le transfert volontaire des rôles FSMO de DC-S-02 vers DC-S-01, rétablissant l'architecture initiale.
À travers ces étapes, nous avons acquis des compétences essentielles : la maîtrise des rôles FSMO et la distinction entre saisie et transfert, l'utilisation de PowerShell et de ses modules pour administrer Active Directory, la gestion des métadonnées dans ADUC et Sites and Services, ainsi que la procédure de reconstruction et de réintégration d'un contrôleur de domaine. Ce TP illustre concrètement la résilience d'Active Directory et la capacité de l'administrateur à assurer la continuité de service face à une panne critique.